Aula de Cálculo de Várias Variáveis
Integrais Múltiplas, de Linha e de Superfície

Heitor Cardoso Fernandes

1 Integrais Duplas

1.1 Interpretação geométrica e montagem de integrais iteradas

A integral dupla de uma função $f(x, y)$ sobre uma região R do plano

$$\iint_R f(x, y)\, dA$$

representa, quando $f(x, y) \geq 0$, o volume do sólido situado acima da região R e abaixo da superfície $z = f(x, y)$.

Na prática, calculamos integrais duplas como *integrais iteradas*. Se R puder ser descrita por

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b,\ g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\},$$

então

$$\iint_R f(x, y)\, dA = \int_{x=a}^{b} \left(\int_{y=g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y)\, dy \right) dx.$$

De modo análogo, se

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : c \leq y \leq d,\ h_1(y) \leq x \leq h_2(y)\},$$

podemos escrever

$$\iint_R f(x, y)\, dA = \int_{y=c}^{d} \left(\int_{x=h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y)\, dx \right) dy.$$

O Teorema de Fubini garante, sob hipóteses usuais de continuidade, que quaisquer ordens de integração produzem o mesmo valor, desde que os limites sejam corretamente ajustados.

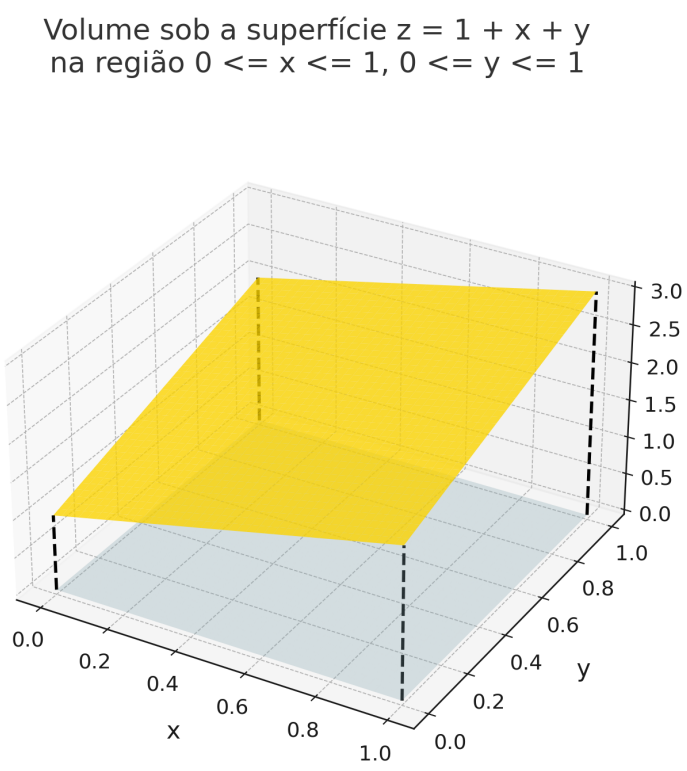


Figura 1: Volume sob a superfície $z = 1 + x + y$ sobre a região $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$.

Embora a integral dupla possa representar o volume sob a superfície $z = f(x, y)$, existe um caso especial muito útil:

- Se $f(x, y) = 1$, então
$$\iint_R 1 \, dA = \text{Área}(R).$$

Ou seja, quando a função integrada é a constante 1, a integral dupla não descreve um volume, mas sim a **área da própria região** R.

1.2 Mudança de variáveis: coordenadas polares

Quando a região R tem simetria circular ou é descrita mais naturalmente por curvas do tipo $x^2 + y^2 =$ constante, é conveniente usar coordenadas polares:

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta.$$

O elemento de área transforma-se em

$$dA = r \, dr \, d\theta,$$

onde o fator r é o jacobiano da transformação.

Se a região R é descrita em coordenadas polares por

$$R = \{(r, \theta) : \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2, \ r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)\},$$

então

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_{\theta=\theta_1}^{\theta_2} \int_{r=r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta, r\sin\theta) \, r \, dr \, d\theta.$$

1.3 exercicios resolvidos

1.3.1 Exercicio 1

Considere a região

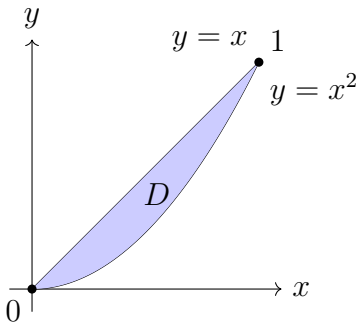
$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le x\}.$$

Isto é, D é a região limitada pelas curvas $y = x^2$ e $y = x$ entre $x = 0$ e $x = 1$.

Calcule:

$$I = \iint_D (x + 2y)\, dA.$$

Gráfico da região D:



Resolução comentada: Pelo enunciado, a descrição da região fornece imediatamente a integral iterada:

$$I = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} (x + 2y)\, dy\, dx.$$

1. **Integração interna em y:**

$$\int_{x^2}^{x} (x + 2y)\, dy = [xy + y^2]_{y=x^2}^{y=x} = (x^2 + x^2) - (x^3 + x^4) = 2x^2 - x^3 - x^4.$$

2. **Integração externa em x:**

$$I = \int_0^1 (2x^2 - x^3 - x^4)\, dx = \left[\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{5}x^5\right]_0^1.$$

Avaliação em $x = 1$:

$$I = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{5} = \frac{40}{60} - \frac{15}{60} - \frac{12}{60} = \frac{13}{60}.$$

$$\boxed{I = \frac{13}{60}}$$

Inversão da ordem de integração

Vamos determinar a região D agora como:

$$D = \{(x, y) \mid 0 \le x \le 1,\ x^2 \le y \le x\}$$

e inverter sua ordem de integração de (x primeiro) para (y primeiro).

Passo 1: entender a geometria Do gráfico anterior sabemos:

- A curva inferior é $y = x^2$. - A curva superior é $y = x$. - Elas se interceptam em $x = 0$ e $x = 1$.

Para escrever x em função de y:

- De $y = x$, obtemos $x = y$. - De $y = x^2$, obtemos $x = \sqrt{y}$.

Agora determine o intervalo de y:

- O menor valor de y é 0 (no ponto $0, 0$). - O maior valor de y é 1 (no ponto $1, 1$).

Assim, a região fica descrita como:

$$0 \leq y \leq 1, \qquad y \leq x \leq \sqrt{y}.$$

Observe que $y \leq x \leq \sqrt{y}$ está invertido — precisamos ordenar corretamente. Para $0 < y < 1$, vale sempre:

$$\sqrt{y} \ \geq \ y.$$

Logo a descrição correta da região invertida é:

$$0 \leq y \leq 1, \qquad y \leq x \leq \sqrt{y}.$$

Passo 2: montar a nova integral A integral original era:

$$I = \int_0^1 \int_{x^2}^{x} (x + 2y)\, dy\, dx.$$

Invertendo:

$$I = \int_0^1 \int_{x=y}^{\sqrt{y}} (x + 2y)\, dx\, dy.$$

Passo 3: integrar na nova ordem Primeiro em x:

$$\int_{x=y}^{\sqrt{y}} (x + 2y)\, dx = \left[\frac{x^2}{2} + 2yx\right]_y^{\sqrt{y}}.$$

Avalie:

- Para $x = \sqrt{y}$:

$$\frac{(\sqrt{y})^2}{2} + 2y\sqrt{y} = \frac{y}{2} + 2y\sqrt{y}.$$

- Para $x = y$:

$$\frac{y^2}{2} + 2y^2 = \frac{5}{2}y^2.$$

Logo:

$$\int_y^{\sqrt{y}} (x + 2y)\, dx = \left(\frac{y}{2} + 2y\sqrt{y}\right) - \frac{5}{2}y^2.$$

Passo 4: integrar em y

$$I = \int_0^1 \left(\frac{y}{2} + 2y\sqrt{y} - \frac{5}{2}y^2 \right) dy.$$

Use potências:

$$\int_0^1 \frac{y}{2}\, dy = \frac{1}{4}, \qquad \int_0^1 2y^{3/2}\, dy = 2 \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{5}, \qquad \int_0^1 \frac{5}{2}y^2\, dy = \frac{5}{6}.$$

Então:

$$I = \frac{1}{4} + \frac{4}{5} - \frac{5}{6}.$$

Coloque tudo sobre 60:

$$\frac{1}{4} = \frac{15}{60}, \qquad \frac{4}{5} = \frac{48}{60}, \qquad \frac{5}{6} = \frac{50}{60}.$$

$$I = \frac{15}{60} + \frac{48}{60} - \frac{50}{60} = \frac{13}{60}.$$

$$\boxed{I = \frac{13}{60}}$$

Conclusão Com a ordem invertida chegamos ao mesmo valor da integral, confirmando a consistência:

$$\int_0^1 \int_{x^2}^{x} (x + 2y)\, dy\, dx = \int_0^1 \int_{y}^{\sqrt{y}} (x + 2y)\, dx\, dy = \frac{13}{60}.$$

1.3.2 Exercicio 2

Calcule a área do conjunto

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2;\ x^2 + y^2 \leq 1,\ -x \leq y,\ x \leq y\}.$$

Resolução

Primeiro analisamos geometricamente as condições:

- $x^2 + y^2 \leq 1$ descreve o disco unitário.
- $y \geq x$ é a região acima da reta $y = x$.
- $y \geq -x$ é a região acima da reta $y = -x$.

As duas retas formam um "V" aberto para cima, e a interseção com o disco forma um setor circular, como mostrado na figura.

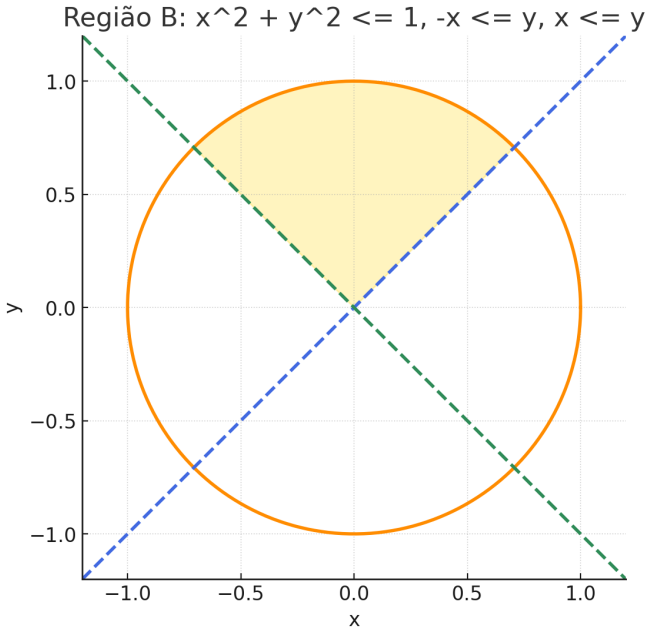


Figura 2: Região B: $x^2 + y^2 \leq 1,\ -x \leq y,\ x \leq y$.

Passagem para coordenadas polares

Usamos:

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad 0 \leq r \leq 1.$$

As retas tornam-se:

- $y = x \iff r\sin\theta = r\cos\theta \iff \tan\theta = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$,
- $y = -x \iff r\sin\theta = -r\cos\theta \iff \tan\theta = -1 \Rightarrow \theta = \frac{3\pi}{4}$,

considerando o semiplano superior ($y > 0$).
A região B corresponde então a

$$0 \leq r \leq 1, \qquad \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4}.$$

Trata-se de um setor de círculo de raio 1 e ângulo $\Delta\theta = \frac{\pi}{2}$.

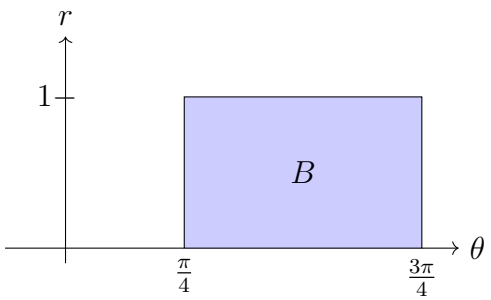


Figura 3: Representação da região B no plano polar (θ, r). Observe que esta figura mostra a *imagem da região em coordenadas polares*, e **não** a sua área real no plano xy. O retângulo no plano (θ, r) não possui a mesma área da região setorial no plano cartesiano.

Cálculo da área

Em coordenadas polares, $dA = r\,dr\,d\theta$:

$$\text{Área}(B) = \int_{\theta=\pi/4}^{3\pi/4} \int_{r=0}^{1} r\,dr\,d\theta.$$

Cálculo da integral interna:

$$\int_0^1 r\,dr = \left[\frac{r^2}{2}\right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Integral externa:

$$\int_{\pi/4}^{3\pi/4} d\theta = \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

Portanto:

$$\boxed{\text{Área}(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.}$$

2 Integrais Triplas

Se $f(x, y, z)$ é definida em um volume $E \subset \mathbb{R}^3$, a integral tripla

$$\iiint_E f(x, y, z)\,dV$$

generaliza a integral dupla para três dimensões. Se $f \equiv 1$, a integral dá o volume de E.

Um caso típico é quando

$$E = \{(x, y, z) : (x, y) \in R,\ u(x, y) \le z \le v(x, y)\},$$

com R uma região no plano xy. Então,

$$\iiint_E f(x, y, z)\,dV = \iint_R \left(\int_{z=u(x,y)}^{v(x,y)} f(x, y, z)\,dz \right) dx\,dy.$$

Outras ordens de integração são possíveis descritas por desigualdades adequadas para x, y, z. O Teorema de Fubini em três dimensões garante que, sob hipóteses usuais, todas as ordens produzem o mesmo valor.

2.1 Mudança para Coordenadas Cilíndricas

Em muitos problemas envolvendo simetrias circulares, a mudança para coordenadas cilíndricas simplifica significativamente a descrição geométrica da região e o cálculo de integrais triplas. As coordenadas cilíndricas são definidas por

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad z = z,$$

onde $r \geq 0$ representa a distância ao eixo z, θ é o ângulo polar medido a partir do eixo x, e z mantém o mesmo significado que nas coordenadas cartesianas. O elemento de volume transforma-se em

$$dV = r\, dr\, d\theta\, dz.$$

A mudança de variáveis exige reescrever as superfícies que delimitam a região em termos de r, θ e z. Uma superfície originalmente descrita por $x^2 + y^2 = a^2$ torna-se simplesmente $r = a$, e expressões do tipo $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$ tornam-se $r^2 + z^2 = b^2$, o que normalmente facilita a determinação dos limites de integração.

Quando a região apresenta simetria circular, a integração em coordenadas cilíndricas costuma reduzir a complexidade dos limites e tornar a integral mais direta de avaliar.

2.2 Exercicio Resolvido

Calcule

$$\iiint_B 2z\, dx\, dy\, dz,$$

sendo

$$B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 \leq 1,\ x^2 + y^2 + z^2 \leq 4,\ z \geq 0\}.$$

Descrição geométrica da região B. A condição $x^2 + y^2 \leq 1$ descreve um cilindro circular reto de raio 1 em torno do eixo z.

A condição $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4,\ z \geq 0$ descreve a semiesfera sólida de raio 2, centrada na origem, acima do plano $z = 0$.

Logo, B é a parte da semiesfera de raio 2 que está dentro do cilindro de raio 1 e acima do plano $z = 0$.

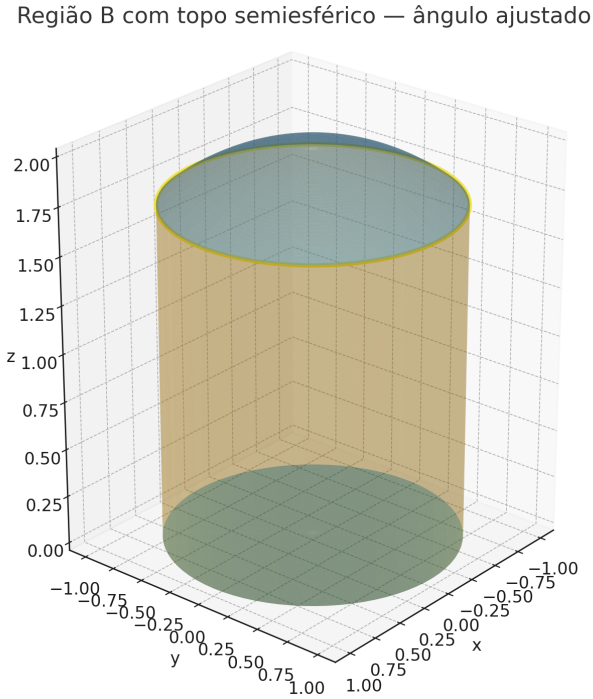


Figura 4: Representação 3D da região B com topo semiesférico.

Passagem para coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas:

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta, \quad z = z, \quad x^2 + y^2 = r^2, \quad dV = r\,dr\,d\theta\,dz.$$

As desigualdades ficam:

$$0 \le r \le 1,\ 0 \le \theta \le 2\pi$$

$$r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta + z^2 \le 4 \iff r^2 + z^2 \le 4,\ z \ge 0 \Rightarrow 0 \le z \le \sqrt{4 - r^2}.$$

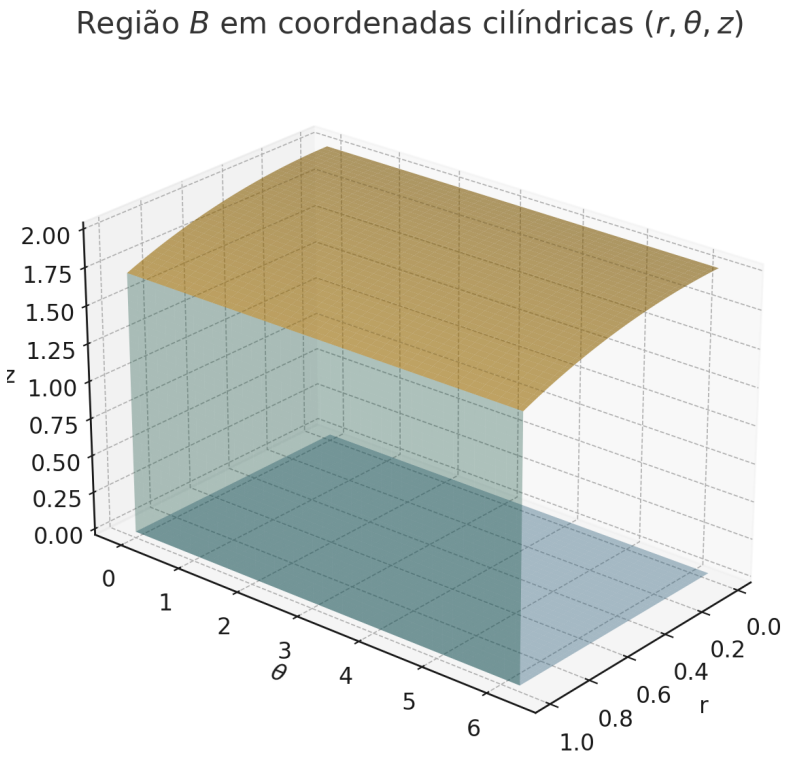


Figura 5: Representação da região B em coordenadas cilíndricas (r, θ, z). O volume é limitado radialmente por $0 \le r \le 1$, angularmente por $0 \le \theta \le 2\pi$ e verticalmente por $z = 0$ e $z = \sqrt{4 - r^2}$.

Assim,

$$\iiint_B 2z\,dV = \int_0^{2\pi}\int_0^1\int_0^{\sqrt{4-r^2}} 2z\,(r)\,dz\,dr\,d\theta.$$

Cálculo da integral. Primeiro em z:

$$\int_0^{\sqrt{4-r^2}} 2z\,r\,dz = r\left[z^2\right]_0^{\sqrt{4-r^2}} = r\,(4 - r^2).$$

Agora em r:

$$\int_0^1 r(4 - r^2)\,dr = \int_0^1 (4r - r^3)\,dr = \left[2r^2 - \frac{r^4}{4}\right]_0^1 = 2 - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}.$$

Finalmente em θ:

$$\int_0^{2\pi} \frac{7}{4}\,d\theta = \frac{7}{4}\,(2\pi) = \frac{7\pi}{2}.$$

Portanto,

$$\boxed{\iiint_B 2z\,dx\,dy\,dz = \frac{7\pi}{2}.}$$

3 Integrais de Linha

3.1 Definição e parametrização de curvas

Seja $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z)\rangle$ um campo vetorial e seja C uma curva suave parametrizada por $\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t)\rangle$, $t \in [a,b]$. A integral de linha de $\mathbf{F}$ ao longo de C é

$$\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t))\cdot \mathbf{r}'(t)\,dt.$$

Fisicamente, se $\mathbf{F}$ representa um campo de forças e C é a trajetória de uma partícula, essa integral representa o trabalho realizado pela força ao longo de C.

3.2 Campos conservativos e função potencial

Um campo $\mathbf{F}$ é *conservativo* se existe uma função escalar φ tal que

$$\mathbf{F} = \nabla\varphi.$$

Nesse caso, φ é chamada de função potencial. Uma consequência importante é que, para qualquer curva C ligando A a B,

$$\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \varphi(B) - \varphi(A),$$

isto é, a integral independe do caminho, dependendo apenas dos pontos inicial e final.

Além disso, uma propriedade fundamental dos campos conservativos é que *toda curva fechada* Γ satisfaz

$$\oint_\Gamma \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = 0.$$

Isso decorre do fato de que, ao retornar ao ponto inicial, temos $\varphi(\text{final}) - \varphi(\text{inicial}) = 0$. De maneira análoga, em $\mathbb{R}^3$, qualquer *superfície fechada* S satisfaz

$$\oiint_S \mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\,dS = 0.$$

Em $\mathbb{R}^2$, para $\mathbf{F} = \langle P(x,y), Q(x,y)\rangle$, uma condição suficiente para ser conservativo em domínios simples é

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Em $\mathbb{R}^3$, uma condição análoga é

$$\nabla\times\mathbf{F} = \mathbf{0},$$

em uma região simplesmente conexa.

3.3 Exercício resolvido: integral de linha via potencial

Problema. Seja $\mathbf{F}(x,y) = \langle 2xy,\ x^2+1\rangle$. Calcular

$$\int_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r},$$

onde C é qualquer curva suave ligando $A=(0,0)$ a $B=(2,3)$.

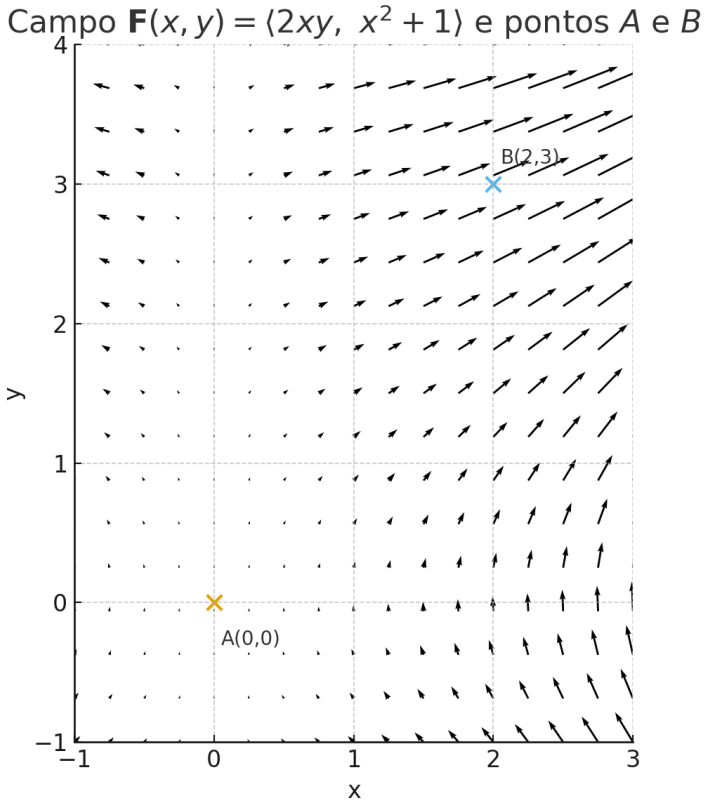


Figura 6: Campo vetorial $\mathbf{F}(x,y) = \langle 2xy,\ x^2+1\rangle$ em uma região do plano, com os pontos $A=(0,0)$ e $B=(2,3)$ destacados.

Verificação de campo conservativo. Temos $P(x,y)=2xy$, $Q(x,y)=x^2+1$. Então

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x, \qquad \frac{\partial Q}{\partial x} = 2x,$$

logo $\mathbf{F}$ é conservativo.

Função potencial. Procuramos φ tal que

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = 2xy.$$

Integramos em x:

$$\varphi(x,y) = \int 2xy\,dx = x^2y + g(y),$$

onde g depende apenas de y.

Impondo

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = x^2 + 1,$$

temos

$$\frac{\partial}{\partial y}(x^2 y + g(y)) = x^2 + g'(y) = x^2 + 1.$$

Logo $g'(y) = 1$, de onde $g(y) = y + C$. Podemos tomar $C = 0$. Assim,

$$\varphi(x, y) = x^2 y + y.$$

Cálculo da integral.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \varphi(2, 3) - \varphi(0, 0).$$

$$\varphi(2, 3) = 2^2 \cdot 3 + 3 = 12 + 3 = 15, \qquad \varphi(0, 0) = 0.$$

Portanto

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 15.$$

Verificação por um caminho específico. Para descrever a reta que vai do ponto $(0, 0)$ ao ponto $(2, 3)$, escrevemos um ponto genérico do segmento como uma combinação dos dois extremos:

$$(x(t), y(t)) = (1 - t)\,(0, 0) + t\,(2, 3), \quad 0 \le t \le 1.$$

Quando $t = 0$ obtemos o ponto inicial $(0, 0)$, e quando $t = 1$ obtemos o ponto final $(2, 3)$. Fazendo as contas,

$$(x(t), y(t)) = (0, 0) + t\,(2, 3) = (2t, 3t).$$

Logo, a forma vetorial da reta é

$$\mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t) \rangle = \langle 2t, 3t \rangle, \quad 0 \le t \le 1.$$

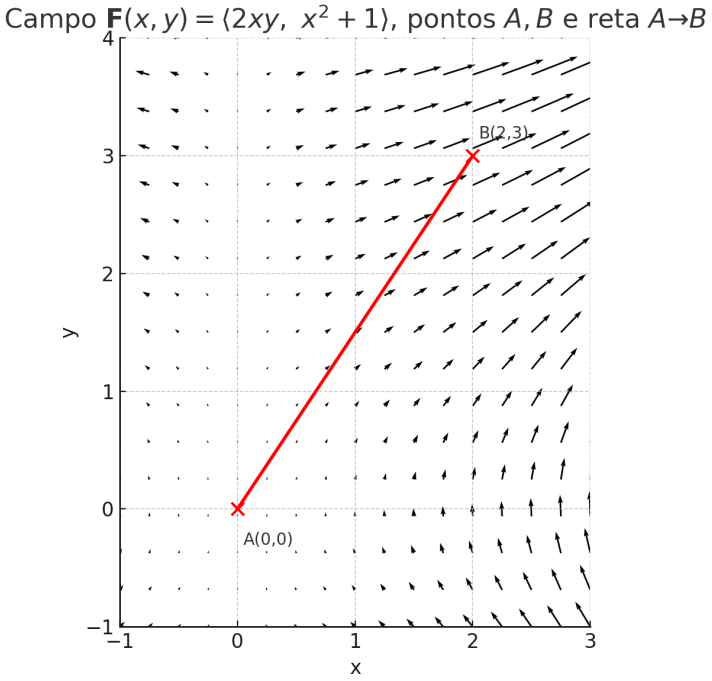


Figura 7: Campo vetorial $\mathbf{F}(x, y) = \langle 2xy,\ x^2 + 1 \rangle$ exibido sobre uma malha no plano. Os pontos $A = (0, 0)$ e $B = (2, 3)$ estão destacados e a reta ligando A a B.

Então

$$\mathbf{r}'(t) = \langle 2, 3 \rangle,$$

e dado o campo vetorial

$$\mathbf{F}(x, y) = \langle 2xy,\ x^2 + 1 \rangle$$

e o caminho

$$\mathbf{r}(t) = \langle 2t,\ 3t \rangle,$$

temos $x(t) = 2t$ e $y(t) = 3t$. Substituindo em $\mathbf{F}$:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \mathbf{F}(2t, 3t) = \left\langle 2(2t)(3t),\ (2t)^2 + 1 \right\rangle = \left\langle 12t^2,\ 4t^2 + 1 \right\rangle.$$

Logo

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) = 12t^2 \cdot 2 + (4t^2 + 1) \cdot 3 = 36t^2 + 3.$$

$$\int_0^1 (36t^2 + 3)\, dt = 36 \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^1 + 3[t]_0^1 = 12 + 3 = 15.$$

4 Integrais de Superfície

4.1 Definição e parametrização de superfícies

Seja S uma superfície orientável com vetor normal unitário $\mathbf{n}$. Dado um campo vetorial $\mathbf{F}(x, y, z)$, a integral de superfície (fluxo) de $\mathbf{F}$ através de S é

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS.$$

Se S é parametrizada por

$$\mathbf{r}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle, \quad (u, v) \in D,$$

então

$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \qquad \mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v},$$

e um vetor normal não unitário é dado por

$$\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v.$$

Assim,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v)\, du\, dv,$$

com o sinal adequado para a orientação escolhida.

Para superfícies fechadas, adota-se por convenção a normal apontando para fora do volume delimitado.

4.2 Teorema da Divergência (Gauss)

Seja V um volume limitado por uma superfície fechada $S = \partial V$, orientada para fora. Para um campo vetorial $\mathbf{F}$ suficientemente suave, o Teorema da Divergência afirma:

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F})\, dV.$$

A divergência

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

mede a intensidade de fontes e sumidouros do campo.

4.3 Exemplo: esfera com campo radial

Considere $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, y, z \rangle$ e S a superfície da esfera de raio a centrada na origem.

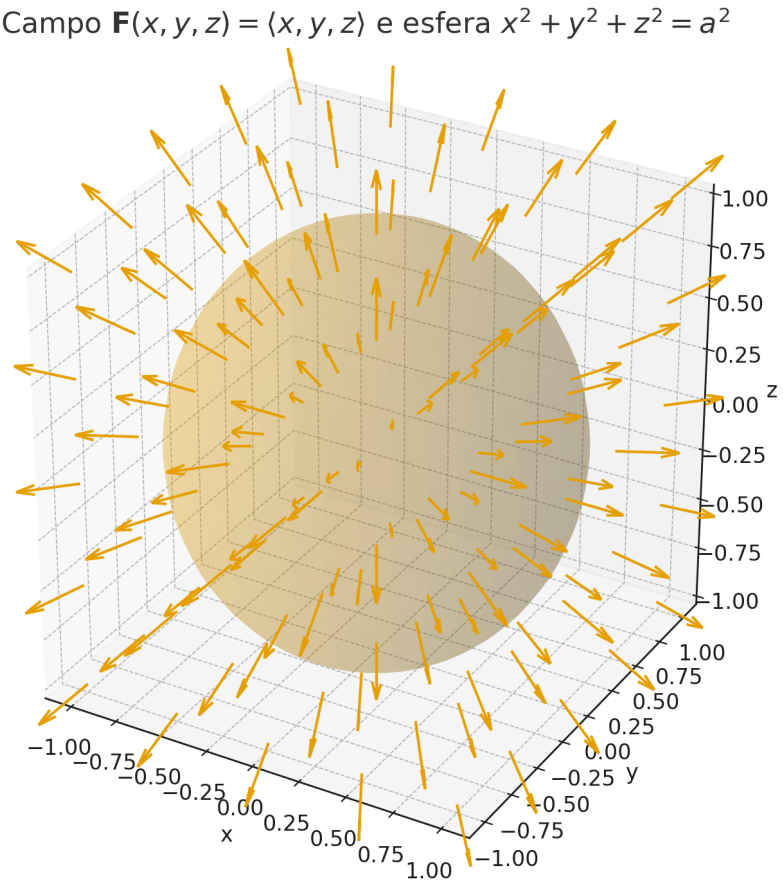


Figura 8: Campo vetorial $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x, y, z \rangle$ com a superfície da esfera $x^2+y^2+z^2 = a^2$.

Método direto. Na esfera, o vetor posição é $\mathbf{r} = \langle x, y, z \rangle$ com $|\mathbf{r}| = a$. O vetor normal unitário para fora é

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{a}.$$

Então

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \langle x, y, z \rangle \cdot \frac{\langle x, y, z \rangle}{a} = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{a} = \frac{a^2}{a} = a.$$

Logo

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iint_S a\, dS = a \cdot \text{área}(S) = a \cdot 4\pi a^2 = 4\pi a^3.$$

Pelo Teorema da Divergência. A divergência é

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x} x + \frac{\partial}{\partial y} y + \frac{\partial}{\partial z} z = 1 + 1 + 1 = 3.$$

Pelo teorema,

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iiint_V 3\, dV = 3 \cdot \text{Vol}(V)$$

O volume da esfera de raio a é dado por

$$\mathrm{Vol}(V) = \frac{4\pi a^3}{3}.$$

Portanto,

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = 3 \cdot \frac{4\pi a^3}{3} = 4\pi a^3.$$

4.4 Teorema de Stokes

Seja S uma superfície orientada com fronteira $C = \partial S$ e seja $\mathbf{F}$ um campo vetorial suave. O Teorema de Stokes afirma:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS,$$

isto é, a circulação de $\mathbf{F}$ ao redor da curva fechada C é igual ao fluxo do rotacional $\nabla \times \mathbf{F}$ através de S.

A orientação de C deve ser compatível com a de S (regra da mão direita).

4.5 Exemplo clássico de Stokes

Considere $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle -y, x, 0 \rangle$ e C a circunferência $x^2 + y^2 = R^2$ no plano $z = 0$, orientada no sentido anti-horário visto de cima. Tome S como o disco $x^2 + y^2 \leq R^2$ em $z = 0$, com normal $\mathbf{n} = \mathbf{k}$ para cima.

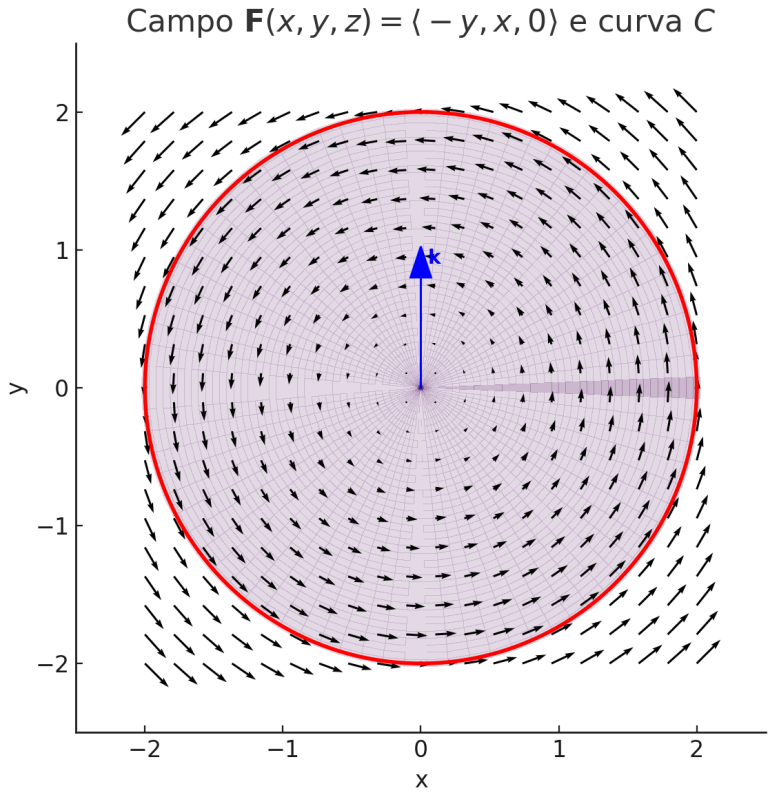


Figura 9: Representação do campo rotacional $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle -y,\, x,\, 0 \rangle$ no plano $z = 0$, juntamente com a circunferência $C : x^2 + y^2 = R^2$ orientada no sentido anti-horário e o disco S preenchendo a região. A seta azul indica a normal $\mathbf{n} = \mathbf{k}$ para cima.

Lado da linha. Parametrizando

$$\mathbf{r}(t) = \langle R\cos t, R\sin t, 0\rangle, \quad 0 \le t \le 2\pi,$$

temos

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -R\sin t, R\cos t, 0\rangle,$$
$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \langle -R\sin t, R\cos t, 0\rangle.$$

Então

$$\mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \langle -R\sin t, R\cos t, 0\rangle \cdot \langle -R\sin t, R\cos t, 0\rangle\, dt = R^2(\sin^2 t + \cos^2 t)\, dt = R^2\, dt.$$

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} R^2\, dt = 2\pi R^2.$$

Lado da superfície. Para o campo

$$\mathbf{F}(x,y,z) = \langle -y,\ x,\ 0\rangle,$$

seu rotacional é dado por

$$\nabla\times\mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ -y & x & 0 \end{vmatrix}.$$

Calculando cada componente:

$$\nabla\times\mathbf{F} = \mathbf{i}\left(\frac{\partial 0}{\partial y} - \frac{\partial x}{\partial z}\right) + \mathbf{j}\left(\frac{\partial(-y)}{\partial z} - \frac{\partial 0}{\partial x}\right) + \mathbf{k}\left(\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y}\right).$$

Como

$$\frac{\partial 0}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial x}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial 0}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial(-y)}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial x}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial(-y)}{\partial y} = -1,$$

obtemos

$$\nabla\times\mathbf{F} = \mathbf{i}(0-0) + \mathbf{j}(0-0) + \mathbf{k}(1-(-1)) = \langle 0,\ 0,\ 2\rangle.$$

Então

$$(\nabla\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{n} = \langle 0,0,2\rangle\cdot\langle 0,0,1\rangle = 2.$$

Logo

$$\iint_S (\nabla\times\mathbf{F})\cdot\mathbf{n}\, dS = \iint_S 2\, dS = 2\cdot\text{área}(S) = 2\cdot\pi R^2 = 2\pi R^2.$$

Portanto, pelo Teorema de Stokes,

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = 2\pi R^2.$$

4.6 Exemplo: Stokes com circulação nula

Considere $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle z, 0, -x \rangle$. Seja C a interseção do cilindro $x^2 + y^2 = 4$ com o plano $z = 3$, orientada anti-horariamente vista de cima, e S o disco $x^2 + y^2 \leq 4$ em $z = 3$, com normal para cima.

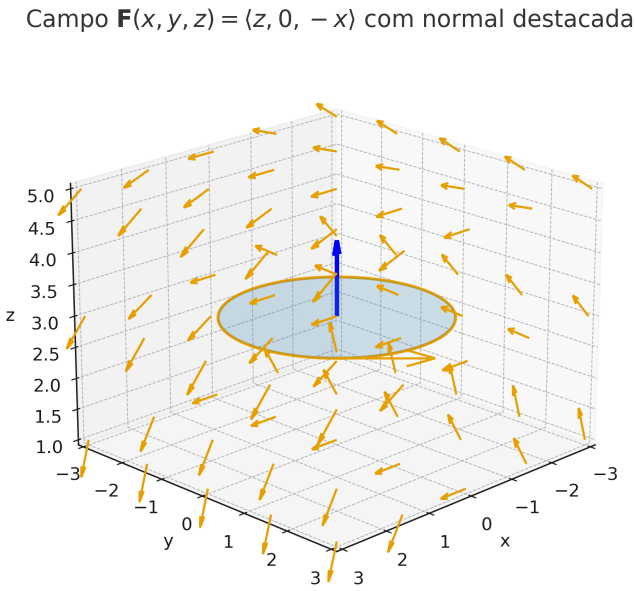


Figura 10: Campo vetorial $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle z, 0, -x \rangle$, a curva C (círculo de raio 2 em $z = 3$) orientada anti-horariamente e o disco S em $z = 3$ com normal para cima.

A partir de $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle z, 0, -x \rangle$. Temos

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle P, Q, R \rangle = \langle z,\ 0,\ -x \rangle.$$

O rotacional é

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ z & 0 & -x \end{vmatrix}.$$

Calculando componente a componente:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{i}\left(\frac{\partial(-x)}{\partial y} - \frac{\partial 0}{\partial z}\right) + \mathbf{j}\left(\frac{\partial z}{\partial z} - \frac{\partial(-x)}{\partial x}\right) + \mathbf{k}\left(\frac{\partial 0}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y}\right).$$

Como

$$\frac{\partial(-x)}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial 0}{\partial z} = 0, \quad \frac{\partial(-x)}{\partial x} = -1, \quad \frac{\partial z}{\partial z} = 1, \quad \frac{\partial 0}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 0,$$

obtemos

$$\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{i}(0 - 0) + \mathbf{j}(1 + 1) + \mathbf{k}(0 - 0) = \langle 0, 2, 0 \rangle.$$

Como S é o disco $x^2 + y^2 \leq 4$ no plano $z = 3$, com normal $\mathbf{n} = \mathbf{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$, temos

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \langle 0, 2, 0 \rangle \cdot \langle 0, 0, 1 \rangle = 0,$$

e pelo Teorema de Stokes

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}\, dS = \iint_S 0\, dS = 0.$$

Integração direta em C. A curva C é a circunferência $x^2 + y^2 = 4$ no plano $z = 3$, orientada no sentido anti-horário (vista de cima). Uma parametrização natural é

$$\mathbf{r}(t) = \langle 2\cos t,\ 2\sin t,\ 3\rangle, \qquad 0 \le t \le 2\pi.$$

Então

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -2\sin t,\ 2\cos t,\ 0\rangle.$$

Calculamos o campo ao longo da curva:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \mathbf{F}(2\cos t,\ 2\sin t,\ 3) = \langle 3,\ 0,\ -2\cos t\rangle.$$

Logo,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t))\cdot\mathbf{r}'(t) = \langle 3,\ 0,\ -2\cos t\rangle\cdot\langle -2\sin t,\ 2\cos t,\ 0\rangle = 3(-2\sin t)+0\cdot 2\cos t+(-2\cos t)\cdot 0 = -6\sin t.$$

A integral de linha é

$$\oint_C \mathbf{F}\cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t))\cdot\mathbf{r}'(t)\, dt = \int_0^{2\pi} -6\sin t\, dt = 6\cos t\Big|_0^{2\pi} = 6(\cos 2\pi - \cos 0) = 6(1-1) = 0.$$

Assim, a integração direta em C confirma o resultado obtido via Teorema de Stokes:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0.$$

5 Exercício de Divergência em Paralelepípedo

Considere $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x^2, y^2, z^2\rangle$ e o paralelepípedo

$$E = \{(x, y, z) : 0 \le x \le 1,\ 0 \le y \le 2,\ 0 \le z \le 3\}.$$

A superfície $S = \partial E$ é a união das 6 faces.

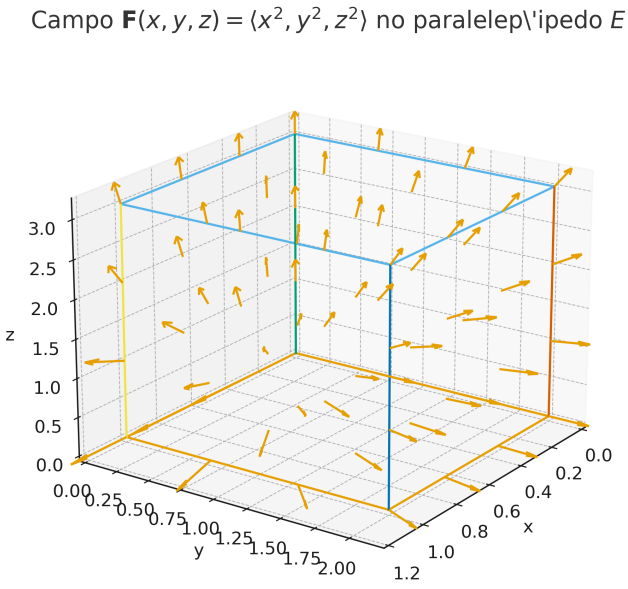


Figura 11: Campo vetorial $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle x^2, y^2, z^2 \rangle$ no paralelepípedo $E = \{(x,y,z) : 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 2,\ 0 \leq z \leq 3\}$, cuja superfície $S = \partial E$ é a união das seis faces.

Pelo Teorema da Divergência,

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = \iiint_E (\nabla \cdot \mathbf{F})\, dV.$$

A divergência é

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 2x + 2y + 2z.$$

Calculamos

$$\iiint_E x\, dV = \int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 x\, dz\, dy\, dx = \int_0^1 x\, dx \cdot 2 \cdot 3 = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3.$$

$$\iiint_E y\, dV = \int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 y\, dz\, dy\, dx = 1 \cdot \left[\frac{y^2}{2}\right]_0^2 \cdot 3 = \frac{4}{2} \cdot 3 = 6.$$

$$\iiint_E z\, dV = \int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 z\, dz\, dy\, dx = 1 \cdot 2 \cdot \left[\frac{z^2}{2}\right]_0^3 = 2 \cdot \frac{9}{2} = 9.$$

Logo,

$$\iiint_E (2x + 2y + 2z)\, dV = 2(3) + 2(6) + 2(9) = 6 + 12 + 18 = 36.$$

Portanto,

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}\, dS = 36.$$

Conclusão

Nesta aula foram revisadas:

- Integrais duplas: interpretação geométrica, montagem de integrais iteradas e uso de coordenadas polares.
- Integrais triplas: montagem em coordenadas cartesianas e uso de coordenadas cilíndricas e esféricas.
- Integrais de linha: parametrização de curvas, cálculo de trabalho e uso de funções potenciais em campos conservativos.
- Integrais de superfície: fluxo de campos vetoriais, Teorema da Divergência e Teorema de Stokes.